CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.3 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay bir masanın ortasındaki delikten geçirilen bir ipin bir ucuna m_1 kütleli cisim, sarkan diğer ucuna ise m_2 kütleli cisim bağlanmıştır. m_1 cismi r yarıçaplı dairesel yörüngede v çizgisel süratiyle dönmektedir.

Sarkan m_2 kütleli cismin dengede kalması için m_1, m_2, v, r ve g arasındaki denge eşitliğini kurunuz.

Cevap: Sarkan cisim dengede olduğuna göre ip gerilmesi bu cismin ağırlığına eşittir: $T = m_2 \cdot g$.
Yatay masadaki m_1 kütleli cismin dairesel hareketini sağlayan merkezcil kuvvet ip gerilmesidir: $T = m_1(v^2 / r)$.
İki ifade birbirine eşitlendiğinde denge koşulu $m_2 \cdot g = m_1(v^2 / r)$ olarak elde edilir.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **15 puan**

Yatay bir masada saat yönünün tersine dönmekte olan bir CD diski gözlemlenmektedir.

Diskin dönme ekseni masaya dik olduğuna göre, diskin açısal momentum vektörünün ve açısal hız vektörünün yönünü sağ el kuralına göre belirleyiniz.

Cevap: Sağ elin dört parmağı diskin dönme yönü olan saat yönünün tersine doğru büküldüğünde, dik açılan başparmak masadan yukarıya (dışarıya) doğru yönelir.
Hem açısal hız (ω) hem de açısal momentum (L) vektörleri aynı yönlü olup masa düzlemine dik ve yukarı doğrudur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.2 — **15 puan**

Dünya'nın merkezinden itibaren çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişimi incelenmektedir.

Dünya'nın merkezinden yüzeyine doğru gidildikçe ve yüzeyinden uzaya doğru uzaklaşıldıkça çekim ivmesinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Dünya'nın içinde (merkezden yüzeye doğru): Çekim ivmesi merkeze olan uzaklıkla doğru orantılı olarak artar ($g \propto r$); merkezde sıfır, yüzeyde maksimumdur.
Dünya'nın dışında (yüzeyden uzaklaştıkça): Çekim ivmesi merkezden olan uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır ($g \propto 1/r^2$).

4 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **15 puan**

Basit harmonik hareket yapan bir cismin konumunu tanımlamak için 'uzanım' ve 'genlik' kavramları kullanılır.

Uzanım ile genlik arasındaki farkı açıklayınız ve genliğin hareket süresince değişip değişmediğini belirtiniz.

Cevap: Uzanım, basit harmonik hareket yapan cismin herhangi bir t anında denge konumuna olan yönlü uzaklığıdır ve zamanla sürekli değişir.
Genlik ise uzanımın alabileceği en büyük (maksimum) değerdir; denge noktası ile dönüm noktaları arasındaki mesafedir.
Sürtünmesiz ideal basit harmonik harekette genlik hareket boyunca sabit kalır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **10 puan**

Basit harmonik hareket yapan m kütleli bir cisim, denge noktası O olan –r ile +r aralığında titreşmektedir.

Cismin denge noktasından (O) geçerken ve genlik noktalarında (±r) iken hızının, ivmesinin ve cisme etki eden net kuvvetin büyüklüklerini karşılaştırınız.

Cevap: Denge noktasında (x = 0): Geri çağırıcı kuvvet F = 0 ve ivme a = 0'dır; cismin hızı maksimum değerine ulaşır ($v = v_{max}$).
Genlik noktalarında (x = ±r): Cisim anlık olarak durduğundan hız sıfırdır (v = 0); geri çağırıcı kuvvet ve ivme ise maksimum değerini alır ($F = F_{max}$, $a = a_{max}$).

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.5 — **10 puan**

Bir fizik laboratuvarında yay sabiti k olan yayın ucuna m kütlesi takılarak yay sarkacı; L uzunluğundaki ipin ucuna m kütlesi bağlanarak basit sarkaç oluşturulmuştur.

Deney ortamı Dünya'dan yer çekimi ivmesi daha küçük olan Ay yüzeyine taşınırsa yay sarkacının ve basit sarkacın salınım periyotları nasıl değişir? Gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Yay sarkacının periyodu $T_{yay} = 2\pi \cdot \sqrt{m / k}$ bağıntısıyla verilir; yer çekimi ivmesine bağlı değildir, bu nedenle Ay'da periyodu değişmez.
Basit sarkacın periyodu $T_{ip} = 2\pi \cdot \sqrt{L / g}$ bağıntısıyla verilir; yer çekimi ivmesi ile ters orantılıdır. Ay'da g azaldığı için basit sarkacın periyodu artar.

7 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **10 puan**

Bir dalga leğeninde ilerleyen doğrusal su dalgaları, aralarında w genişliğinde yarık bulunan engeller arasından geçerken dairesel dalgalara dönüşerek bükülür.

Bu olayın adını yazınız ve kırınımın belirgin şekilde gözlenebilmesi için dalga boyu (λ) ile yarık genişliği (w) arasındaki koşulu belirtiniz.

Cevap: Doğrusal dalgaların dar bir aralıktan geçerken bükülerek dairesel şekil alması olayına 'kırınım' denir.
Kırınımın gerçekleşebilmesi ve belirgin olarak gözlenebilmesi için dalgaların dalga boyunun yarık genişliğine eşit veya yarıktan daha büyük olması gerekir ($\lambda \geq w$).

8 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **10 puan**

Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı anda çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dairesel dalgalar üst üste binerek girişim deseni oluşturur.

Girişim desenindeki 'dalga katarı' (karın çizgisi) ve 'düğüm çizgisi' kavramlarının dalga tepeleri ve çukurlarının karşılaşması açısından nasıl oluştuğunu açıklayınız.

Cevap: Dalga katarı (karın noktaları): İki dalga tepesinin (tepe + tepe) ya da iki dalga çukurunun (çukur + çukur) üst üste binmesiyle oluşur; maksimum genlikli titreşen noktalardır.
Düğüm çizgisi: Bir dalga tepesi ile bir dalga çukurunun (tepe + çukur) üst üste binerek birbirini sönümlemesiyle oluşur; genliği sıfır olan hareketsiz noktalardır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....